Boss-Level Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Boss-Level B: Erwartungshorizont

Tags im Web-Editor – 25 BE, Anforderungsbereiche I–III

zur Selbstkontrolle

Erwartungshorizont zur Selbstkontrolle. Andere fachlich richtige Lösungen sind gleichwertig. Die Automaten sind mit dem Unterrichtswerkzeug automata.py gegen die Sprachdefinition geprüft (Kellerautomat Abbildung 1: alle Tagfolgen bis Länge 8; Erweiterung f: bis Länge 6 bzw. 8 über einem Teilalphabet; DEA d: bis Länge 10).

Teil	Erwartete Leistung	BE	I	II	III
a	Tabelle siehe unten (je zwei korrekte Zeilen ca. 1 BE; Ankreuzen „ja“). Die Eingabe wird akzeptiert.	3	3		
b	Jedes Kellerzeichen steht für einen **geöffneten, noch nicht geschlossenen** Bereich: B für fett, I für kursiv; oben liegt der **zuletzt geöffnete** Bereich. Ein schließender Tag ist nur möglich, wenn das passende Zeichen oben liegt, und entfernt es. Der Übergang (#, ε) : # von S1 nach S0 wird ohne Lesen eines Zeichens ausgeführt, wenn # oben liegt, also **alle Bereiche geschlossen** sind; dann ist der Endzustand S0 erreicht (und es können neue Bereiche folgen).	3		3	
c	Eingabewort: **i b /b /i b /b**. Begründung über die Belegungsänderungen: I# ⇒ i; BI# ⇒ b; I# ⇒ /b; # ⇒ /i; S1 → S0 bei unveränderter Belegung # ⇒ ε-Übergang; B# ⇒ b; # ⇒ /b; S1 → S0 ⇒ ε.	3	1	2	
d	DEA mit S0 (Tiefe 0, Start- und Endzustand), S1 (Tiefe 1), S2 (Tiefe 2): S0 –b→ S1 –b→ S2, S2 –/b→ S1 –/b→ S0; Hinweis auf Fehlerzustand bzw. vollständiger Automat (z. B. S0 –/b→ Fehler, S2 –b→ Fehler). Graph siehe unten.	4	1	3	
e	Annahme: Ein DEA mit k Zuständen erkennt die Sprache. Unter den k + 1 Präfixen b, bb, …, b^{k+1} führen zwei, b^i und b^j (i < j), in denselben Zustand. Mit der Fortsetzung $(/b)^i$ endet der Automat bei $b^i(/b)^i$ und $b^j(/b)^i$ im selben Zustand; das erste Wort ist korrekt, das zweite nicht (j − i Bereiche offen) – Widerspruch. Alternativ (mit Abzügen bei fehlender Präzision): Ein DEA kann sich nur endlich viele Schachteltiefen merken, die Tiefe ist aber unbeschränkt.	4		2	2
f	Γ = {#, B, I, U}. Zusätzliche Übergänge: S0 → S1: (#, u) : U#; Schleife an S1: (B, u) : UB, (I, u) : UI, (U, b) : BU, (U, i) : IU, (U, u) : UU, (U, /u) : ε und **(B, br) : B** (br nur, wenn B oben liegt; Keller bleibt unverändert). Kein Übergang mit br bei I, U oder #. Graph siehe unten.	5		3	2
g	Erster Teil richtig: Bei begrenzter Tiefe gibt es nur endlich viele mögliche Kellerinhalte, also genügt ein DEA. Er muss sich aber die **Reihenfolge** der offenen Bereiche merken (nicht nur die Anzahl): bei Tiefe ≤ 10 und zwei Bereichsarten $1 + 2 + 4 + … + 2^{10} = 2047$ Zustände (plus Fehlerzustand). Zweiter Teil richtig: Der Kellerautomat ist viel kleiner, übersichtlicher und ohne Änderung für jede Tiefe nutzbar.	3			3
	Summe	25	5	13	7

Lösung a) – Tabelle

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	B#	#	b
S1	IB#	B	i

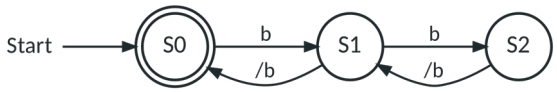
Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S1	B#	I	/i
S1	BB#	B	b
S1	B#	B	/b
S1	#	B	/b
S0	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

Lösung c) – Abbildung 3 mit Eingabezeichen

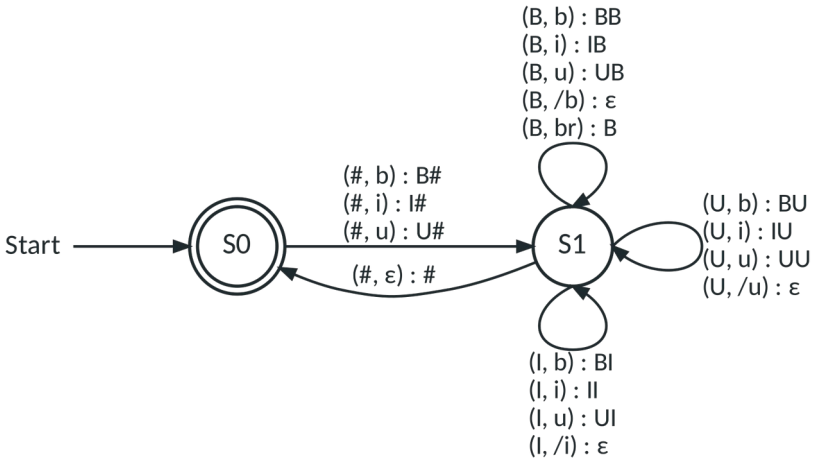
Zustand	S0	S1	S1	S1	S1	S0	S1	S1	S0
Kellerspeicher	#	I#	BI#	I#	#	#	B#	#	#
Eingabezeichen	–	i	b	/b	/i	ε	b	/b	ε

Lösung d) – DEA (Fehlerzustand weggelassen)



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Lösung f) – erweiterter Kellerautomat



Σ = {b, /b, i, /i, u, /u, br}, Γ = {#, B, I, U}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Bewertung

Orientierung am üblichen Prozentschlüssel (15 Punkte ab 95 %, 5 Punkte ab 45 %); Mindestpunktzahl in BE, halbe BE möglich:

Noten punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
ab BE	24	22,5	21,5	20	19	17,5	16,5	15	14	12,5	11,5	10

Nachtraining

a/c unsicher: Keller-Labor, Modus „Tabelle“ und „Rückwärts“. d/e unsicher: Merkblatt M05 und „Überliste den Automaten“. f unsicher: Merkblatt M07, Keller-Labor „Runde und eckige Klammern“.